Tổng giao dịch

21,612

Giá trung vị (USD)

450,000

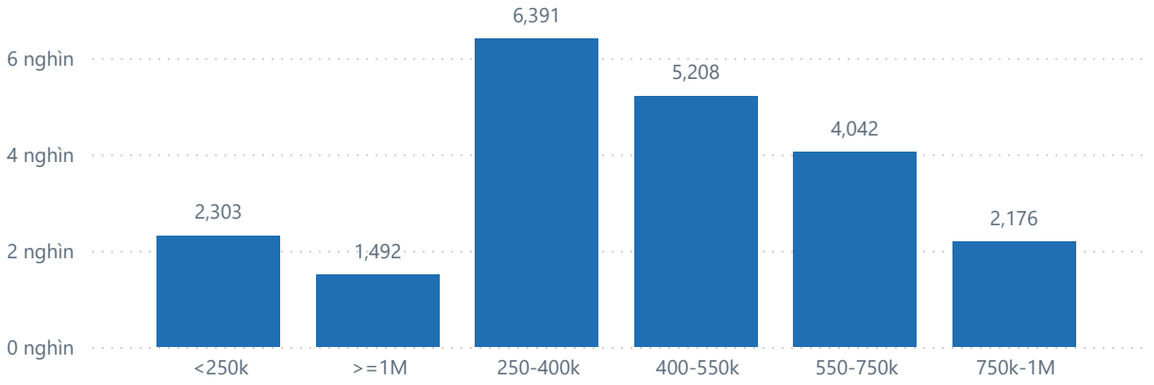
MAPE out-of-fold

10.7%

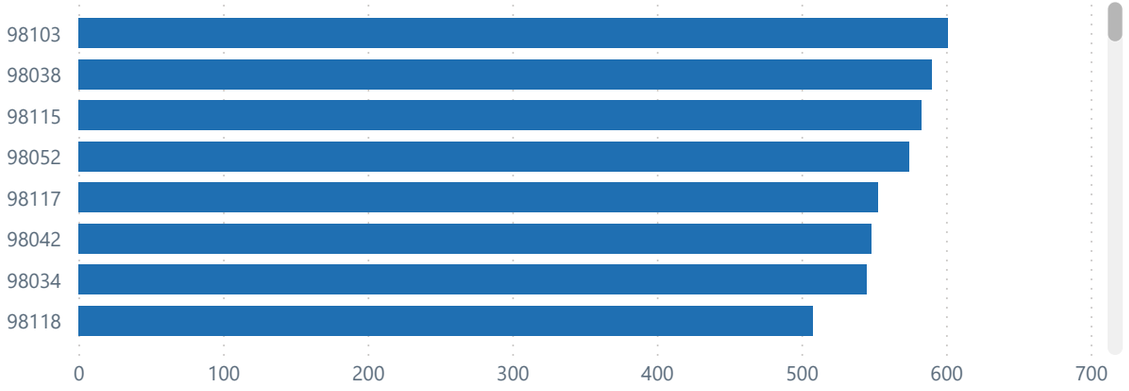
Ứng viên tại ngưỡng 20%

1,193

## Số giao dịch theo khúc giá




## Số giao dịch theo ZIP (giảm dần)




## ZIP: quy mô và tỷ lệ ứng viên

| Mã ZIP | Số giao dịch | Giá trung vị | Tỷ lệ ứng viên |
|---|---|---|---|
| 98006 | 498 | 760,185 | 6.16% |
| 98023 | 499 | 268,450 | 4.76% |
| 98034 | 545 | 445,950 | 3.51% |
| 98038 | 590 | 342,000 | 5.29% |
| 98042 | 548 | 292,000 | 4.07% |
| 98052 | 574 | 615,000 | 1.76% |
| 98059 | 468 | 435,000 | 3.46% |
| 98103 | 601 | 550,000 | 5.54% |
| **Tổng** | **21,612** | **450,000** | **5.62%** |

1. Tổng quan King County | 2. What-if ngưỡng undervalued | 3. Ngân sách và kế hoạch mua | 4. 20 căn đề xuất | 5. Kiểm chứng bằng Ames | 6. Mô hình và độ nhạy

Ngưỡng undervalued

20%

Số căn ứng viên

1,193

Tỷ lệ ứng viên

5.62%

Tổng chênh lệch (USD)

176,112,032

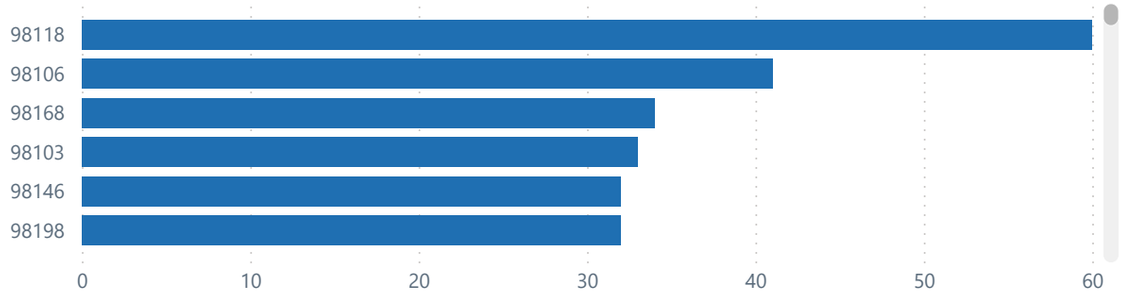
Giá trung vị nhóm

285,000

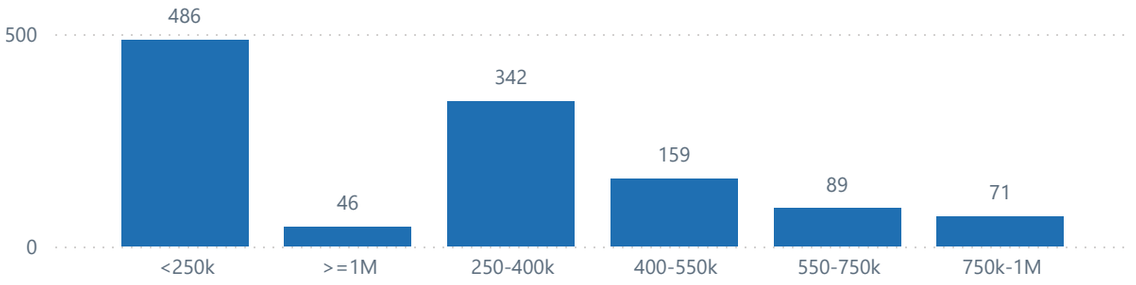
Ngưỡng đang áp dụng

20%

Ứng viên theo ZIP




Ứng viên theo khúc giá




Tổng hợp ứng viên theo ZIP

| Mã ZIP | Số ứng viên | Tỷ lệ ứng viên | Chênh lệch ứng viên (USD) | Đồng thuận 3 mô hình |
|---|---|---|---|---|
| 98006 | 30 | 6.16% | 8,596,195 | 21 |
| 98023 | 23 | 4.76% | 2,244,023 | 13 |
| 98034 | 19 | 3.51% | 3,461,878 | 14 |
| 98038 | 31 | 5.29% | 3,458,536 | 24 |
| 98042 | 22 | 4.07% | 1,635,139 | 15 |
| 98052 | 10 | 1.76% | 1,606,949 | 10 |
| **Tổng** | **1,193** | **5.62%** | **176,112,032** | **839** |

Ngân sách mua (USD)

2,000,000

Ngân sách đang chọn (USD)

2.000.000

Số căn mua được

8

Vốn sử dụng (USD)

1.809.500

Chênh lệch kỳ vọng (USD)

1.758.645

% ngân sách đã dùng

90.5%

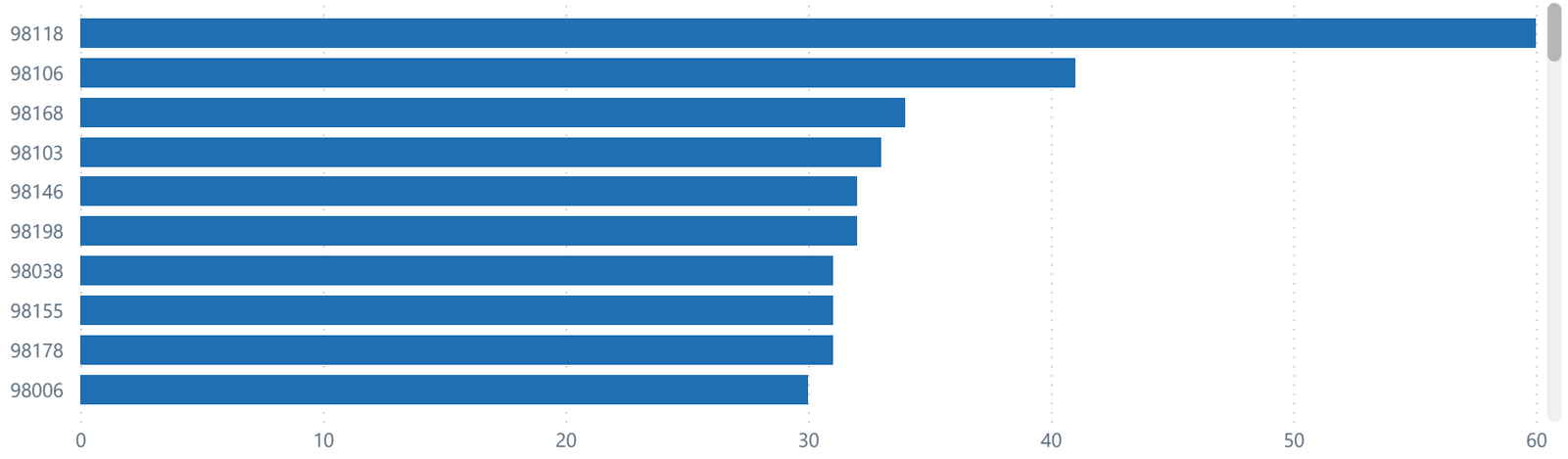
ROI kỳ vọng trên vốn

97.2%

Chọn chỉ số cho biểu đồ theo ZIP

Tất cả

Ứng viên theo ZIP (chỉ số do người dùng chọn)




## Cách tính kế hoạch mua

Ngân sách là tổng vốn, không phải giá một căn. Ứng viên được xếp theo mức giảm sâu nhất rồi mua lần lượt đến khi hết ngân sách; chỉ xét giao dịch giảm ≤ 50% (các giao dịch giảm sâu hơn cần xác minh thủ công).

Mặc định 2.000.000 USD, ngưỡng 20%: mua được 8 căn, vốn 1.809.500 USD, chênh lệch kỳ vọng 1.758.645 USD, dùng 90,5% ngân sách.

Đổi ngân sách ở hộp chọn phía trên: số căn và vốn cập nhật ngay. ROI giảm dần khi mua nhiều vì danh sách phải lùi xuống các căn giảm ít hơn.

## Ngân sách so với kết quả

1.000.000 USD → 4 căn · ROI 99,0%. 5.000.000 USD → 23 căn · ROI 92,0%. 10.000.000 USD → 43 căn · ROI 84,8%.

Vì giá trung vị nhóm ứng viên khoảng 285.000 USD, mỗi 1 triệu USD chỉ mua được 3–5 căn: danh sách ứng viên không đủ dày để hấp thụ ngân sách lớn, nên tăng vốn nhanh hơn tăng số căn.

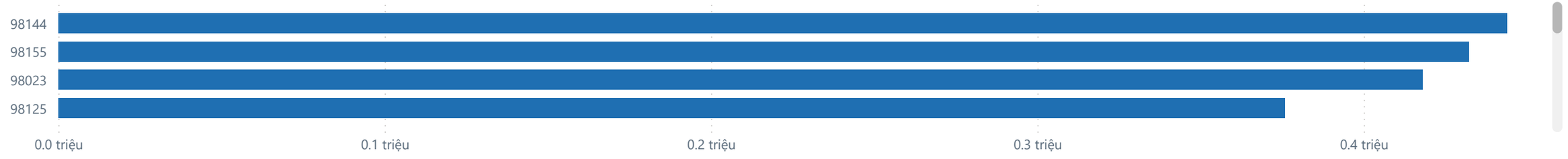
Nút “Chọn chỉ số” đổi biểu đồ giữa số ứng viên, tỷ lệ ứng viên và giá trung vị theo từng ZIP, giúp chọn khu vực trước khi khảo sát.

| Tổng vốn 20 căn (USD) | Chênh lệch kỳ vọng (USD) | Mức giảm trung vị (%) | Cả 3 mô hình đồng ý |
|---|---|---|---|
| 4,534,822 | 3,986,894 | 46.1% | 20 |

## 20 căn đề xuất (xếp theo mức giảm thận trọng)

| Hạng | Mã căn | ZIP | Giá bán | Giá mô hình | Chênh lệch (USD) | Mức giảm (%) | Diện tích (sqft) | Hạng chất lượng | Tình trạng | Cách trung tâm (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8728100775 | 98144 | 190,500.00 | 370,932.00 | 180,432.00 | 48.60 | 1110 | 8 | 3 | 2.45 |
| 2 | 1562100340 | 98007 | 295,000.00 | 575,107.00 | 280,107.00 | 48.70 | 2120 | 8 | 3 | 14.50 |
| 3 | 4036400110 | 98155 | 300,000.00 | 587,020.00 | 287,020.00 | 48.90 | 2340 | 8 | 3 | 15.00 |
| 4 | 0723049158 | 98146 | 135,000.00 | 255,417.00 | 120,417.00 | 47.10 | 1460 | 5 | 3 | 11.83 |
| 5 | 1424059130 | 98006 | 247,500.00 | 486,712.00 | 239,212.00 | 49.10 | 1300 | 6 | 3 | 16.20 |
| 6 | 7568700480 | 98155 | 153,000.00 | 298,264.00 | 145,264.00 | 48.70 | 1140 | 6 | 3 | 14.56 |
| 7 | 3342700465 | 98056 | 250,000.00 | 464,363.00 | 214,363.00 | 46.20 | 2840 | 8 | 3 | 13.48 |
| 8 | 3253500160 | 98144 | 317,625.00 | 581,114.00 | 263,489.00 | 45.30 | 2770 | 7 | 5 | 4.09 |
| 9 | 6056100150 | 98108 | 160,797.00 | 289,047.00 | 128,250.00 | 44.40 | 1270 | 7 | 3 | 5.04 |
| 10 | 2926049376 | 98125 | 220,000.00 | 407,763.00 | 187,763.00 | 46.00 | 1060 | 7 | 3 | 11.08 |
| 11 | 7813200115 | 98178 | 100,000.00 | 180,905.00 | 80,905.00 | 44.70 | 790 | 6 | 3 | 14.15 |
| 12 | 3145600045 | 98118 | 302,000.00 | 591,456.00 | 289,456.00 | 48.90 | 2650 | 8 | 3 | 7.19 |
| 13 | 0087000213 | 98055 | 129,000.00 | 237,738.00 | 108,738.00 | 45.70 | 1150 | 6 | 3 | 20.08 |
| 14 | 2114700500 | 98106 | 90,000.00 | 179,482.00 | 89,482.00 | 49.90 | 560 | 4 | 3 | 8.17 |
| 15 | 0723049530 | 98146 | 126,500.00 | 233,599.00 | 107,099.00 | 45.80 | 1130 | 6 | 3 | 12.36 |
| 16 | 0121039042 | 98023 | 425,000.00 | 842,976.00 | 417,976.00 | 49.60 | 3610 | 8 | 3 | 30.23 |
| 17 | 3621059043 | 98092 | 293,000.00 | 514,370.00 | 221,370.00 | 43.00 | 3250 | 9 | 3 | 42.06 |

## Chênh lệch kỳ vọng theo ZIP



### Số tài sản Ames

2,930

### Giá trung vị Ames (USD)

160,000

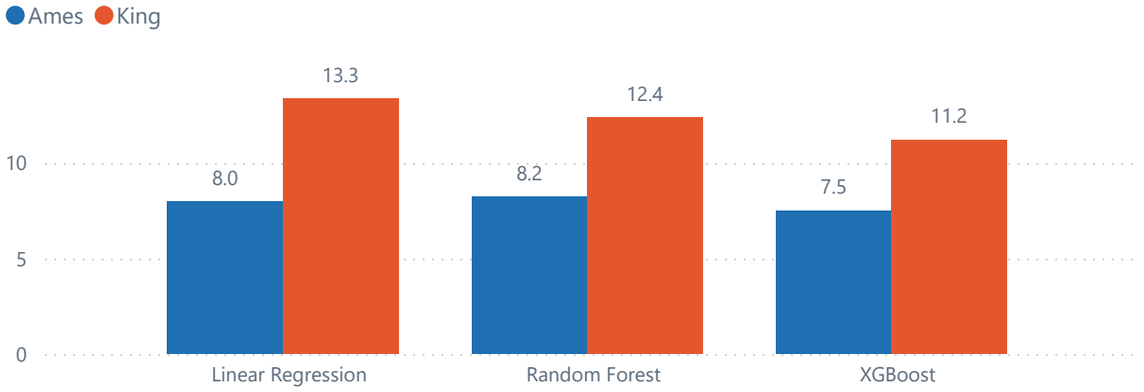
### MAPE out-of-fold Ames

7.5%

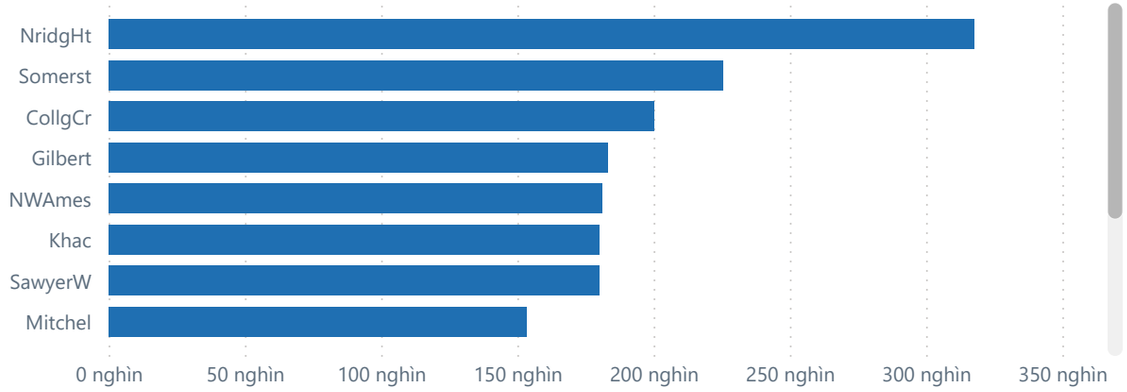
### Ames: ứng viên tại ngưỡng 20%

91

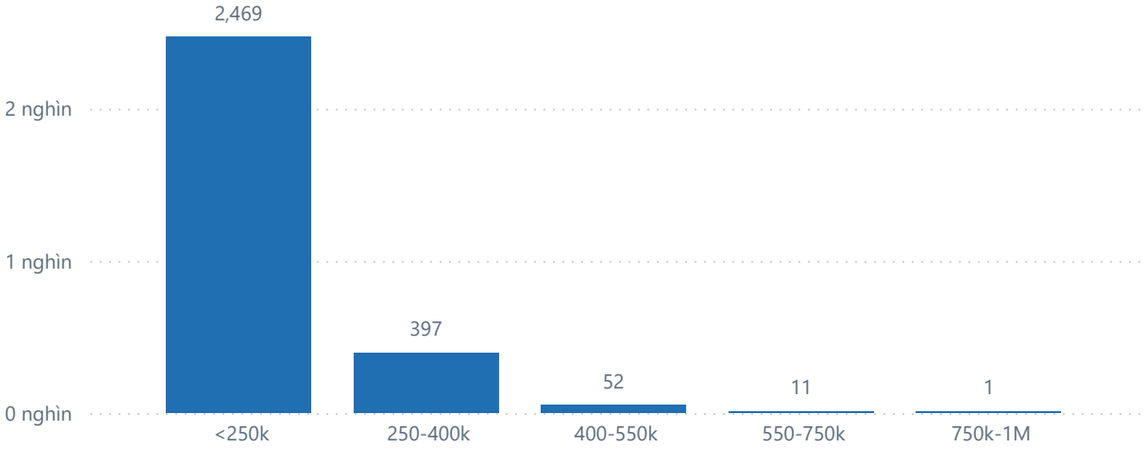
### MAPE theo mô hình: King vs Ames (%)




### Giá trung vị theo khu dân cư Ames



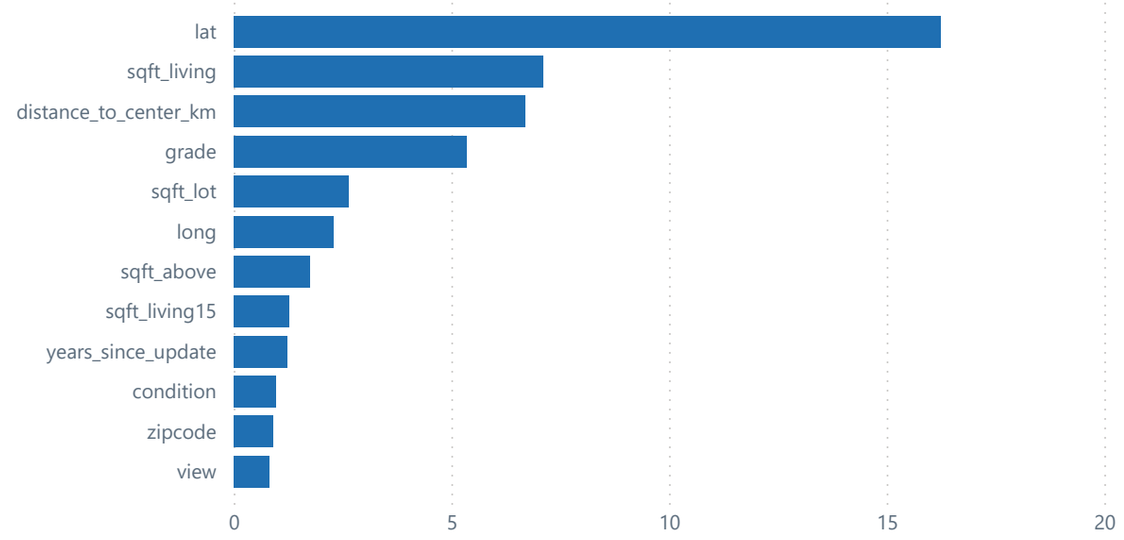

### Số tài sản Ames theo khúc giá



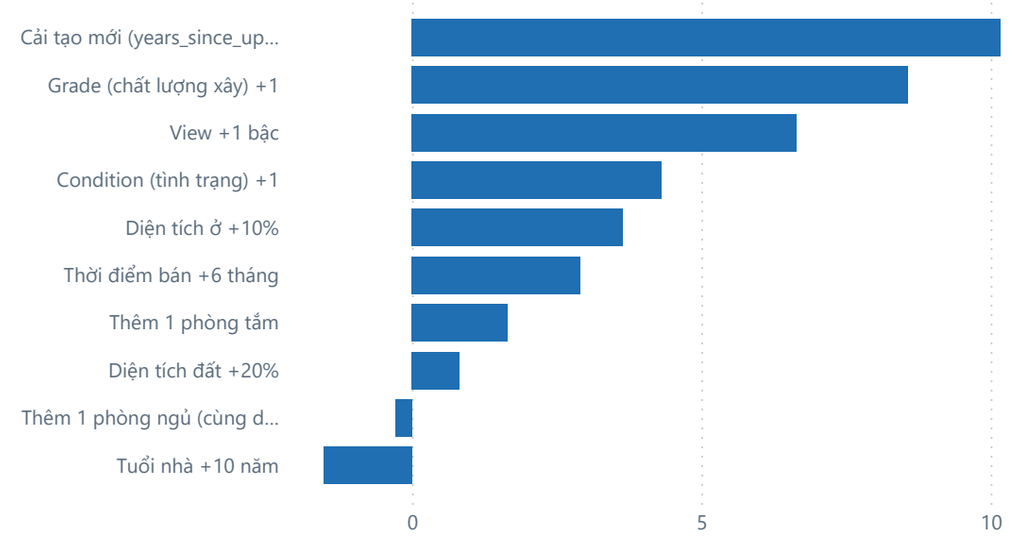

### MAPE theo khúc giá King: Linear vs XGBoost

| Khúc giá | MAPE Linear | MAPE XGBoost |
|---|---|---|
| Q1 rẻ nhất | 18.10 | 15.99 |
| Q2 | 12.75 | 10.69 |
| Q3 | 10.75 | 8.77 |
| Q4 | 11.21 | 9.01 |
| Q5 đắt nhất | 13.85 | 11.50 |

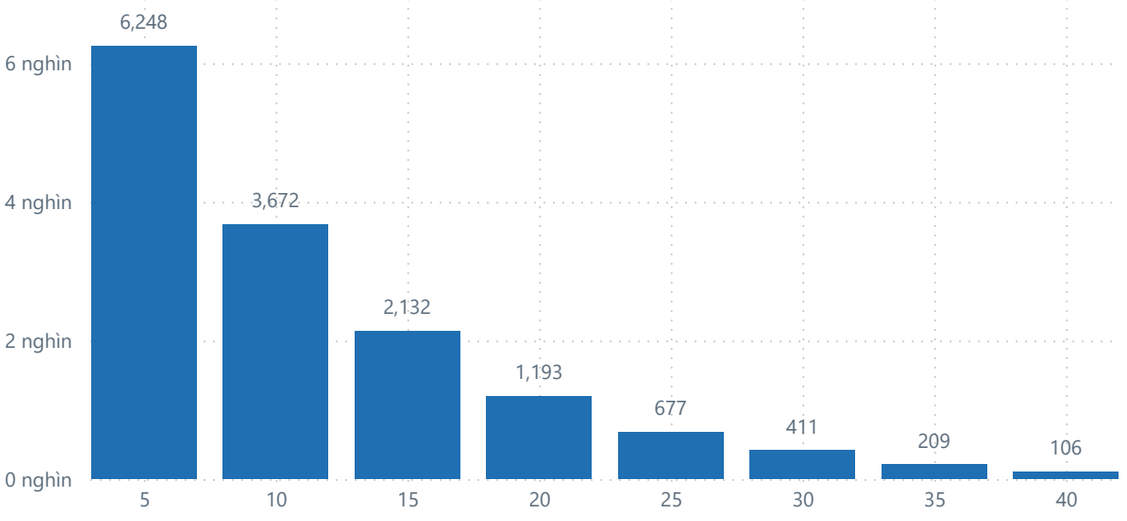
## 12 biến quan trọng nhất (MAPE tăng thêm, điểm %)




## What-if: đổi một đặc điểm, giá đổi bao nhiêu %




## Số ứng viên theo ngưỡng (%)




## Độ ổn định của danh sách 20 căn

| Kịch bản | Trùng 20 căn | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Chỉ dùng XGBoost 1 seed chia fold = 1 | 15 | 75.00 |
| Chỉ dùng XGBoost 1 seed chia fold = 2024 | 17 | 85.00 |
| Chỉ dùng XGBoost 1 seed chia fold = 42 | 18 | 90.00 |
| Chỉ dùng XGBoost 1 seed chia fold = 7 | 16 | 80.00 |
| Danh sách chính (XGBoost TB 4 seed, xếp theo mức giảm thận trọng) | 20 | 100.00 |
| Danh sách thô (không lọc bất thường) | 0 | 0.00 |
| Xếp theo residual của riêng XGBoost (không thận trọng) | 11 | 55.00 |
| Xếp theo residual USD thay vì % | 1 | 5.00 |
| XGBoost 1 seed 1 + xếp theo riêng XGBoost | 10 | 50.00 |
| XGBoost 1 seed 7 + xếp theo riêng XGBoost | 9 | 45.00 |